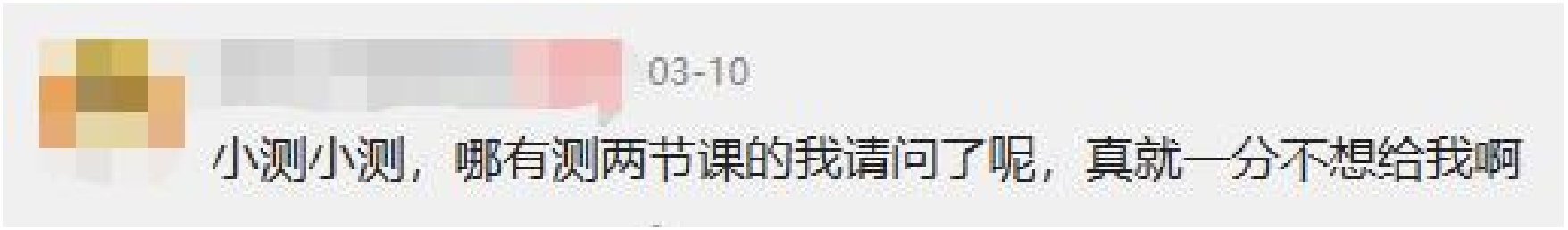
习题讲解

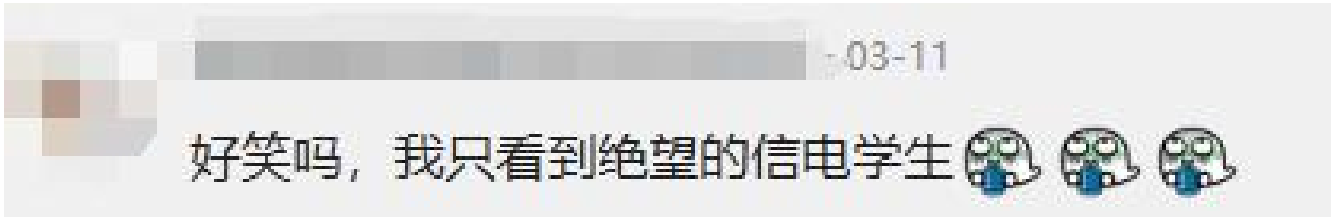
孙汇博

3.20


· 03-11
lp数电小测：你也配学数电？
#身边趣事
#AI协助


03-11
数电小测 我测你大坝
#身边趣事


03-10
小测小测，哪有测两节课的我请问了呢，真就一分不想给我啊


· 03-11
好笑吗，我只看到绝望的信电学生

小测情况

- 期末：60%
- 期中+小测+作业+考勤：40%

小测评分标准：

- A+：对五题及以上

  A：对三到四题
- B：对两题
- C：交卷了

作业标准

- 10分：错得较少
- 9分：错得较多但正确率大于一半
- 8分：基本都做了

- 发答案后补交的作业按8分计，自己批改完发给助教即可，补交时间为期末前

3．用权 6，3，1，1 将十进制表示为含权的二进制码。

解：

十进制	6	3	1	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	0	1	0	1
5	0	1	1	1
6	1	0	0	0
7	1	0	0	1
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

5. 和 8421BCD 码（1010100）等值的二进制数为_____。

解：

BCD 码定义为用 4 位二进制的前 10 个码代表十进制的 0~9。$(101)_2=5$，$(0100)_2=4$，所以该 BCD 码代表十进制数 54，$54=32+16+0+4+2+0=(110110)_2$。

答案为：$(110110)_2$。

从右至左，不足补零

2．采用公式法将下面的逻辑函数化简成最简与或式，并用与非门实现。

$$Y=(A\overline{B}+D)(AB+\overline{B})D+ABE+A\overline{D}E$$

解：

$$Y=A\overline{B}D+ABD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD(B+\overline{B})+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD(1+E)+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E+ADE$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+AE(\overline{D}+D)$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+AE$$

$$=AD+\overline{B}D+AE(B+1)$$

$$=AD+\overline{B}D+AE$$

利用 $A+B=\overline{\overline{A+B}}=\overline{\overline{A}\bullet\overline{B}}$，将上式化为与非门的形式：

$$Y=AD+\overline{B}D+AE=\overline{\overline{AD+\overline{B}D+AE}}=\overline{\overline{AD}\bullet\overline{\overline{B}D}\bullet\overline{AE}}$$

逻辑函数化简为其他形式

与非与非　　与或非　　或与　　或非或非

以 $F(A,B,C)=AB+\bar{A}C+BC$ 为例，说明如何将其转换为其他类型的最简表达式。

■ 与非—与非式

① 把F化成最简与或式：$F=AB+\bar{A}C$

② 由最简的或式，经过两次求反，可得与非-与非式。

$$F = AB + \bar{A}C$$

$$= \overline{\overline{AB + \bar{A}C}}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}C}}$$

逻辑函数化简为其他形式

与非与非　　与或非　　或与　　或非或非

■ 与或非式

① 求出$F(A,B,C)=AB+\bar{A}C+BC$的反函数$\bar{F}$的最简与或式。

② 对$\bar{F}$求反。

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

$$\bar{F}=\bar{A}\bar{C}+A\bar{B}$$

$$F=\overline{\overline{(F)}}=\overline{A\bar{B}+\bar{A}\bar{C}}$$

逻辑函数化简为其他形式

与非与非　　与或非　　或与　　或非或非

■ 或与式

$$F=\overline{\overline{A}\,\overline{C}+A\overline{B}} \longrightarrow \overline{\overline{A}\,\overline{C}}\;\;\overline{A\overline{B}} \longrightarrow (A+C)(\overline{A}+B)$$

从“与或非”开始，即从F’的最简形式开始

逻辑函数化简为其他形式

与非与非　　与或非　　或与　　或非或非

■ 或非—或非式

$$F = \overline{\overline{A}\,\overline{C} + A\overline{B}} \longrightarrow F = \overline{\overline{A+C} + \overline{A}+B}$$

从“与或非”开始，即从F’的最简形式开始

总结

要化成的形式	化简的方法
与非与非	F化成最简与或式，再两次取反后再反演
与或非	$\overline{F}$化成最简与或式，再一次取反
或与	$\overline{F}$化成最简与或式，一次取反，外面再反演
或非或非	$\overline{F}$化成最简与或式，一次取反，里面再反演

2．采用公式法将下面的逻辑函数化简成最简与或式，并用与非门实现。

$$Y=(A\overline{B}+D)(AB+\overline{B})D+ABE+A\overline{D}E$$

解：

$$Y=A\overline{B}D+ABD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD(B+\overline{B})+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD(1+E)+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+A\overline{D}E+ADE$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+AE(\overline{D}+D)$$

$$=AD+\overline{B}D+ABE+AE$$

$$=AD+\overline{B}D+AE(B+1)$$

$$=AD+\overline{B}D+AE$$

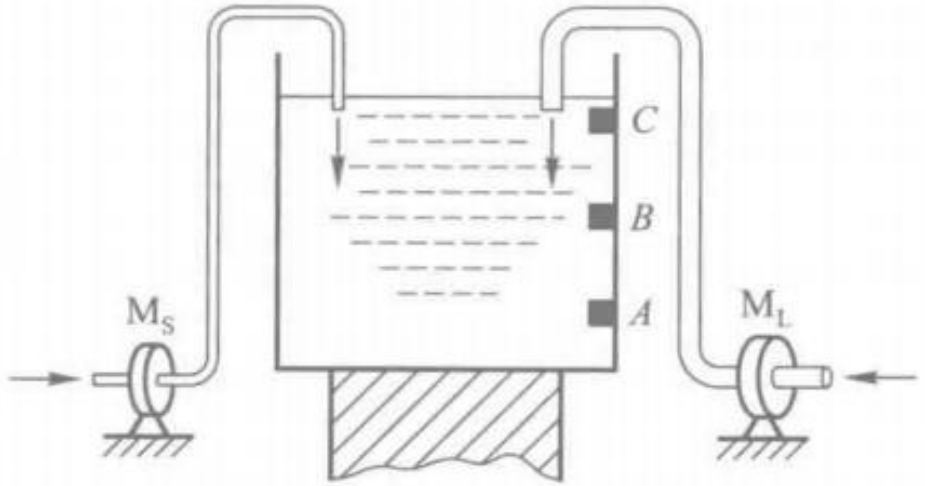
利用 $A+B=\overline{\overline{A+B}}=\overline{\overline{A}\bullet\overline{B}}$，将上式化为与非门的形式：

$$Y=AD+\overline{B}D+AE=\overline{\overline{AD+\overline{B}D+AE}}=\overline{\overline{AD}\bullet\overline{\overline{B}D}\bullet\overline{AE}}$$

无关项：约束项与任意项（教材P47）

下面让我们来讨论一下图 2.7.1 给出的一个实例。图中的水箱由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水位低于检测元件时，检测元件给出低电平；水位高于检测元件时，检测元件给出高电平。

$$Y_S = A'B'C' + ABC'$$



$$\begin{cases} A'B'C = 0 \\ A'BC' = 0 \\ A'BC = 0 \\ AB'C = 0 \end{cases}$$

$$A'B'C + A'BC' + A'BC + AB'C = 0$$

图 2.7.1　用于说明具有约束的逻辑函数的实例

无关项：约束项与任意项（教材P47）

为了进一步说明任意项的物理概念，让我们来看一个电动机控制的例子。现以三个逻辑变量 A、B、C 分别表示一台电动机的正转、反转和停止的命令，$A=1$ 表示正转，$B=1$ 表示反转，$C=1$ 表示停止。表示正转、反转和停止工作状态的逻辑函数可写成

$$Y_1 = AB'C' \quad \text{（正转）} \tag{2.7.3}$$

$$Y_2 = A'BC' \quad \text{（反转）} \tag{2.7.4}$$

$$Y_3 = A'B'C \quad \text{（停止）} \tag{2.7.5}$$

因为任何时候电动机只能执行其中的一种命令，所以 A、B、C 当中出现两个以上为 **1** 时，电动机将无法工作。为此，将实际的电路设计成当 A、B、C 三个控制变量出现两个以上同时为 **1** 或者全部为 **0** 时电路能自动切断供电电源，那么这时 Y_1、Y_2 和 Y_3 等于 **1** 还是等于 **0** 已无关紧要，电动机肯定会受到保护而停止运行。例如，当出现 $A=B=C=1$ 时，对应的最小项 $ABC(m_7)=1$。

9.将下面函数化简为最简与或式，不必考虑冒险。

1) $Y = \overline{A}D + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} + \overline{A}BCD$，约束条件为：$ABC + ABD + ACD + BCD = 0$

解：

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01		1	X	
11	1	X	X	X
10	1		X	1

12.有函数 $F_1(A,B,C,D)=AB\overline{C}\overline{D}+B\overline{C}D+\overline{A}\overline{B}D+A\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}D$

$F_2(A,B,C,D)=CD+ABCD+BD+ACD+BCD$

试求函数 $F_3(A,B,C,D)=F_1 \oplus F_2$ 的最简与或表达式。

本题采用卡诺图方法比较简便。

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	0	1
10	0	1	0	0

$\oplus$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

⇒

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	1	1	0

$F_3(A,B,C,D)=\overline{B}\overline{C}D+ACD+ABC$

“异或”的性质

1. **交换律**:

   $A \oplus B = B \oplus A$

   异或运算的顺序不影响结果。

2. **结合律**:

   $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$

   多个操作数异或时，运算顺序不影响结果。

3. **自反性**:

   $A \oplus A = 0$

   相同值异或结果为 0。

“异或”的性质

4. **与 0 的运算**：

   $A \oplus 0 = A$

   任何值与 0 异或结果为其本身。

5. **多操作数异或**：

   多个操作数异或时，结果为 1 的操作数个数为奇数时，最终结果为 1；否则为 0。

6. **逆运算性**：

   $A \oplus B \oplus B = A$

   异或运算可用于还原数据，常用于加密和校验。

“异或”的性质

7. **可逆性**:

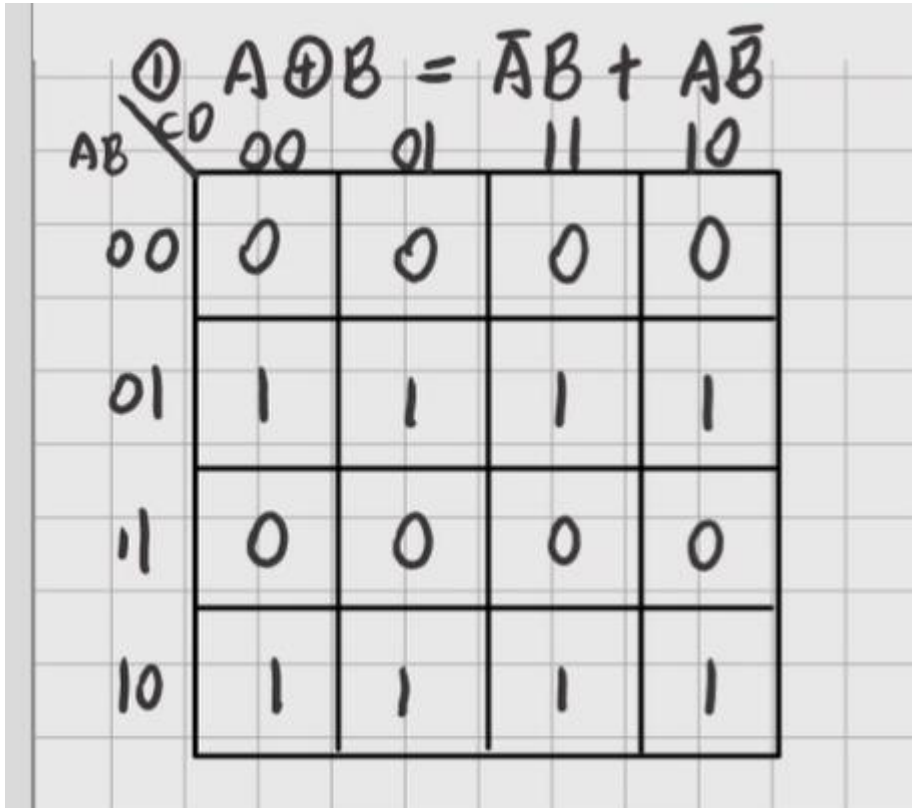
   如果 $A \oplus B = C$，则 $A = B \oplus C$ 且 $B = A \oplus C$。

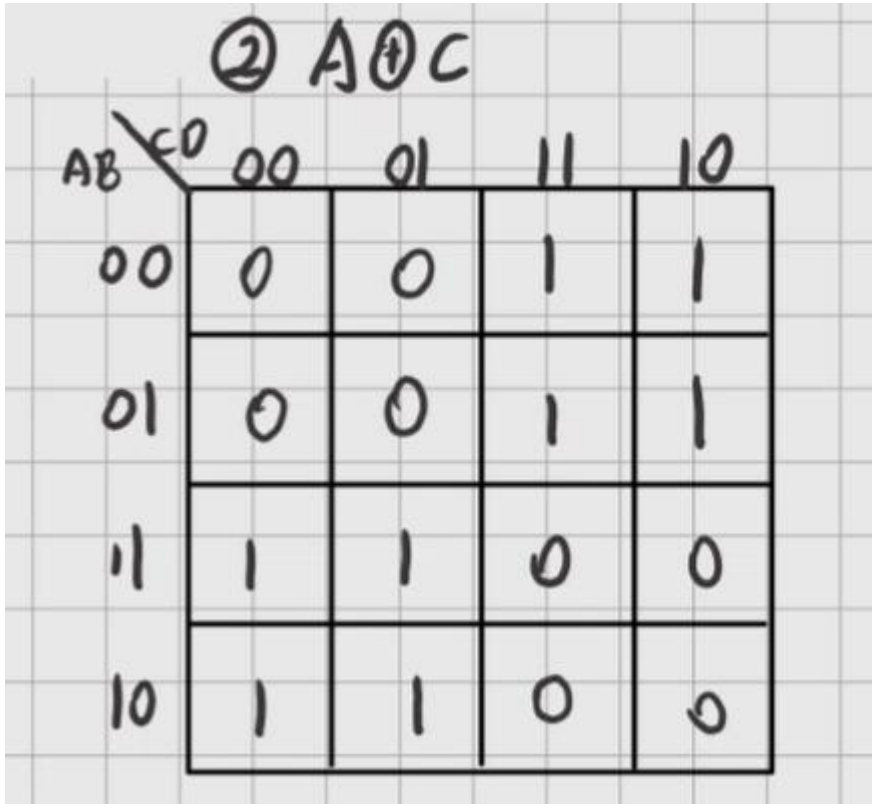
   这一性质体现了异或运算的对称性和可逆性。

8. **无进位加法**:

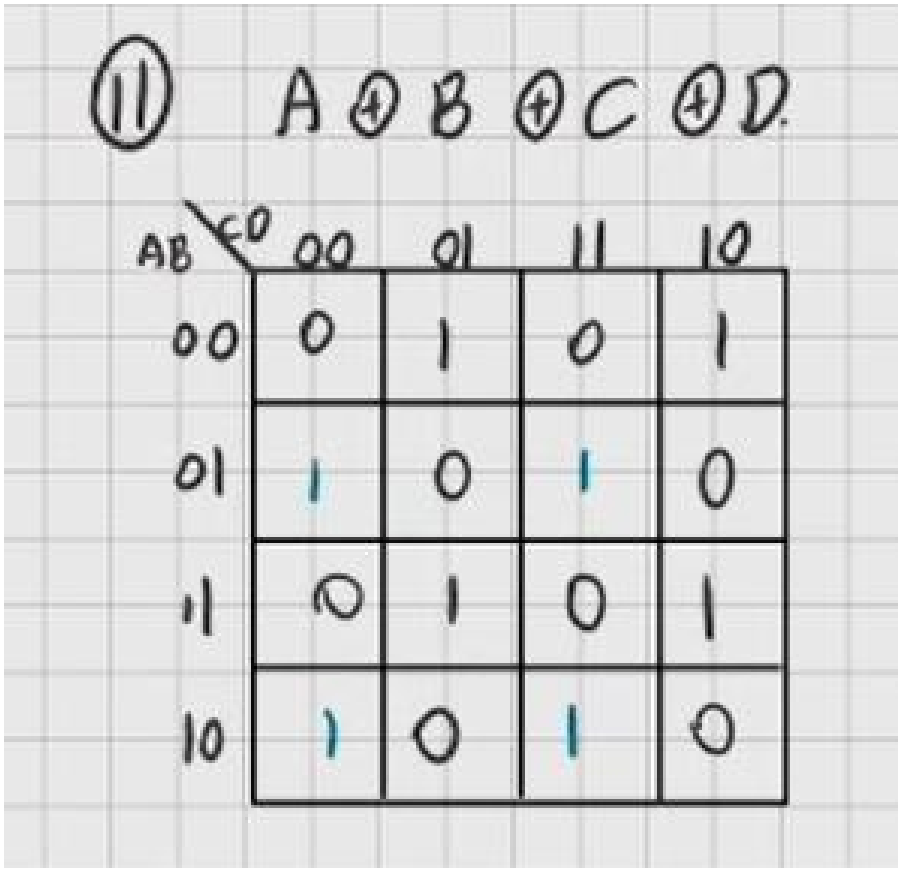
   异或运算可视为无进位的二进制加法。

“异或”的卡诺图


① A⊕B = $\bar{A}B + A\bar{B}$
AB \ C0
00 01 11 10
00 0 0 0 0
01 1 1 1 1
11 0 0 0 0
10 1 1 1 1

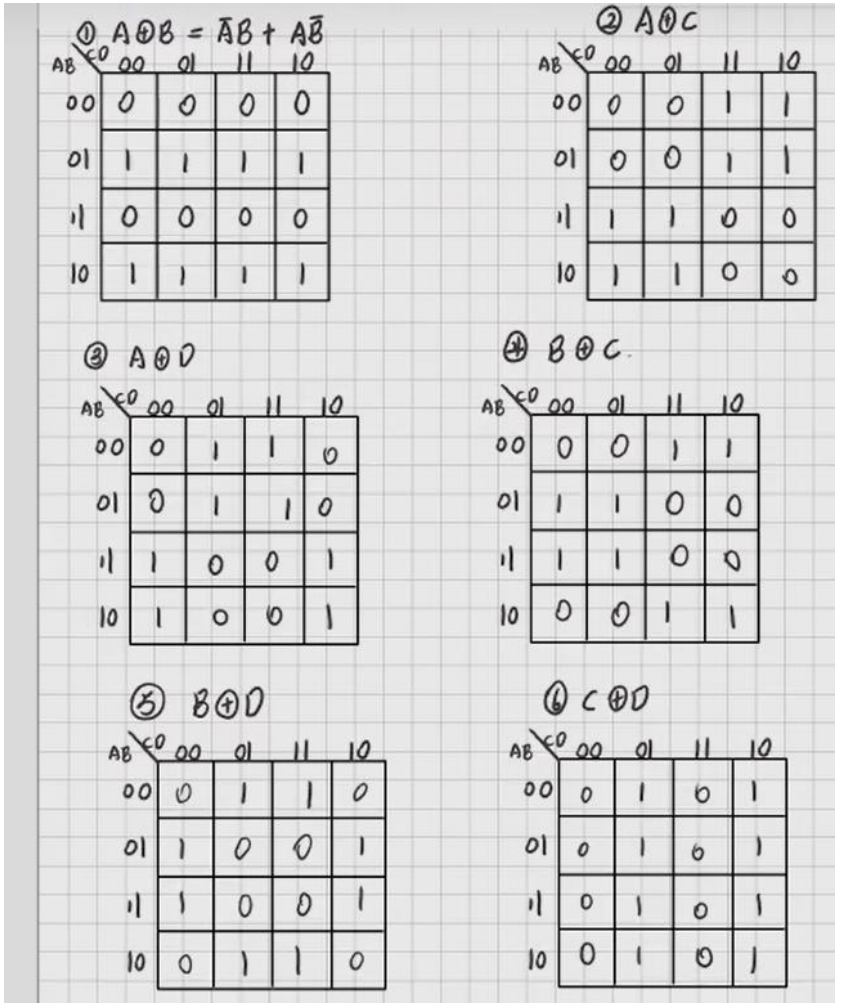

② A⊕C
AB \ C0
00 01 11 10
00 0 0 1 1
01 0 0 1 1
11 1 1 0 0
10 1 1 0 0

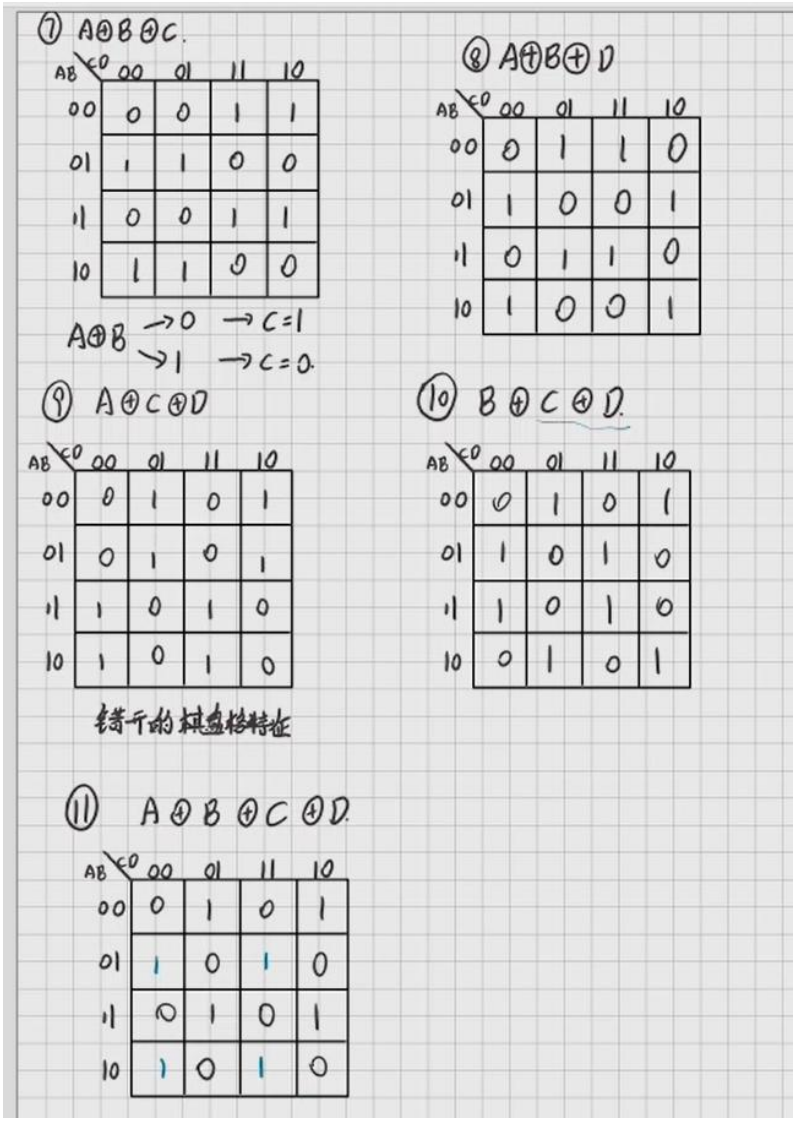
“异或”的卡诺图



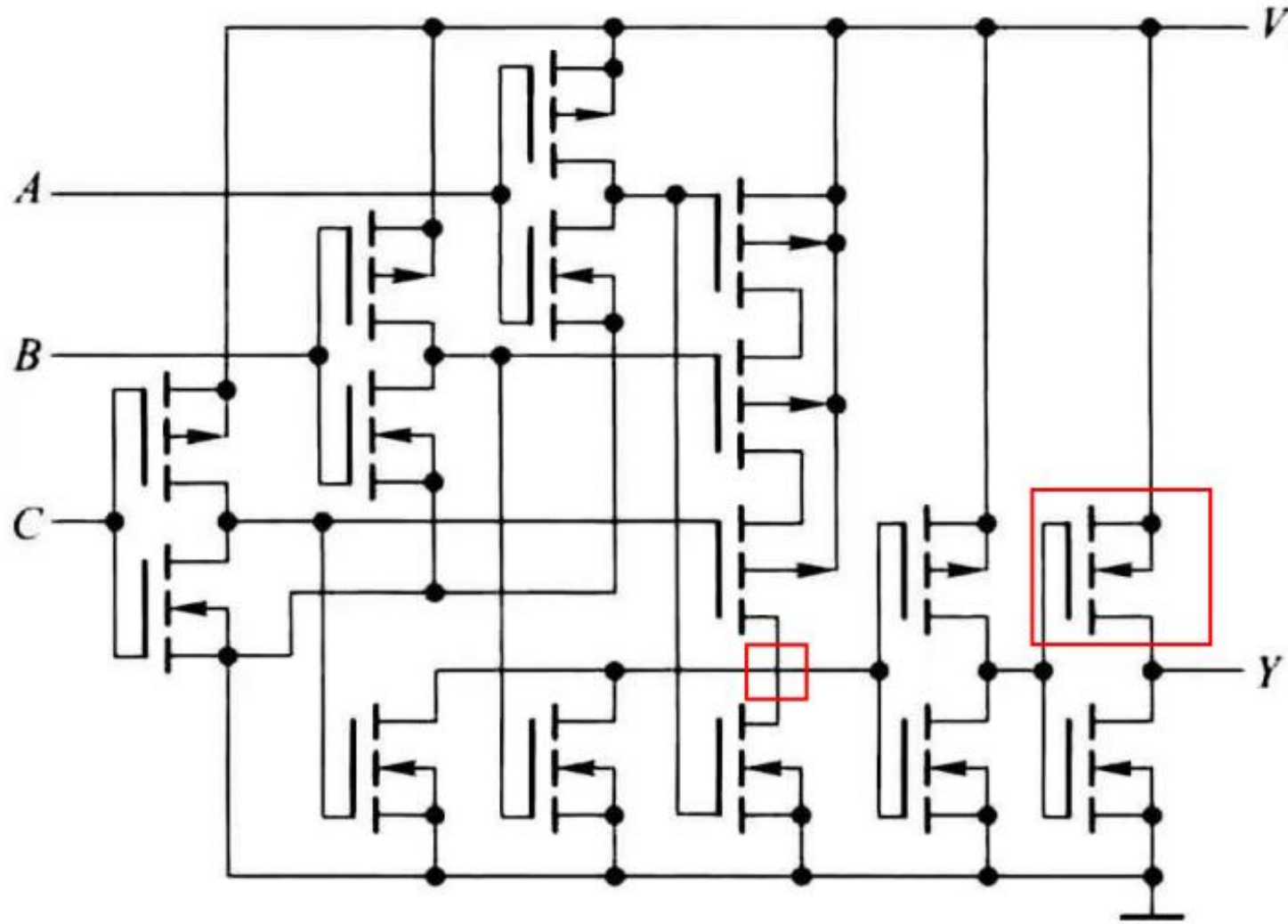


“异或”的卡诺图


① A⊕B = $\bar{A}B + A\bar{B}$
② A⊕C
③ A⊕D
④ B⊕C
⑤ B⊕D
⑥ C⊕D


⑦ A⊕B⊕C
A⊕B →0 →C=1
A⊕B →1 →C=0
⑧ A⊕B⊕D
⑨ A⊕C⊕D
错误的棋盘格特征
⑩ B⊕C⊕D
⑪ A⊕B⊕C⊕D

六、 分析以下 CMOS 电路的逻辑功能，说明该电路由哪几个逻辑模块组成，写出逻辑函数。

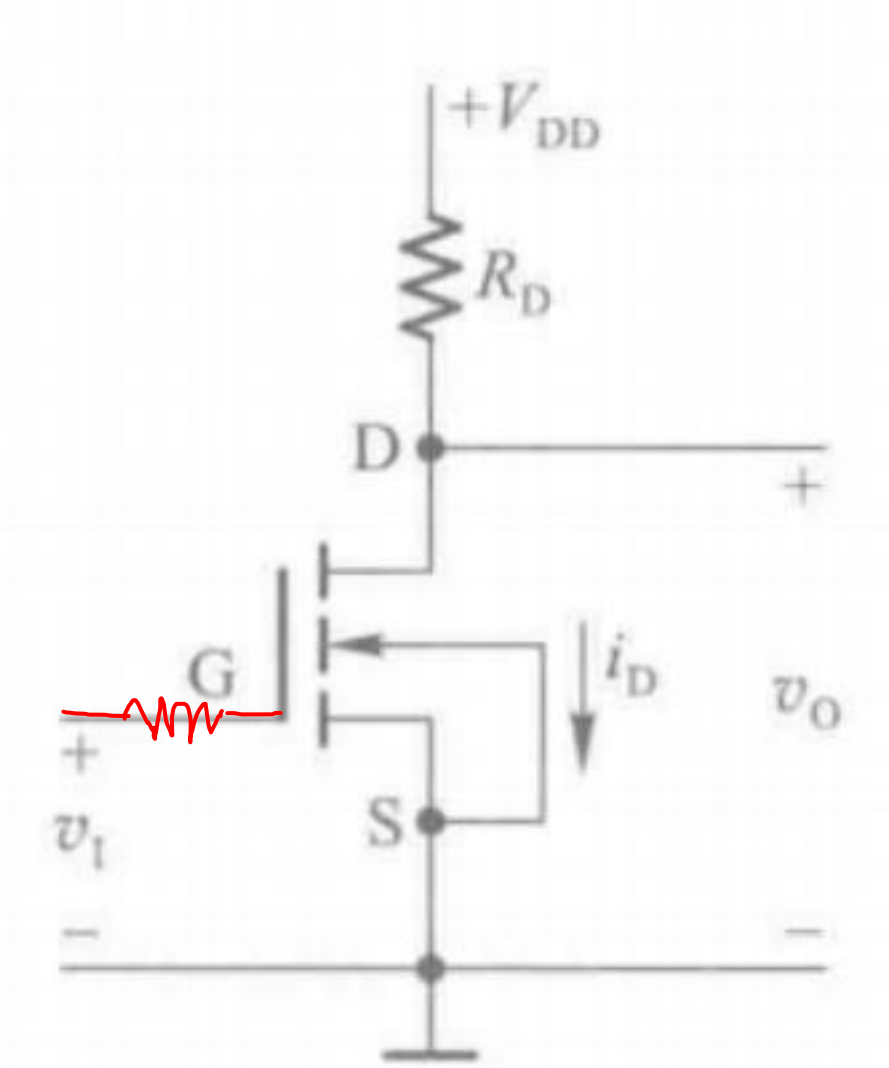


CMOS输入端接电阻

对于CMOS门电路，

输入端接电阻不影响高低电平；

输入端不可悬空（防止静电电压造成的损坏，教材P92）。



三极管的倒置状态

当 $v_I = V_{IH} = 3.4$ V 时，T_1 管处于 $v_{BC} > 0$、$v_{BE} < 0$ 的状态。在这种工作状态下，相当于把原来的集电极 c_1 当作发射极使用，而把原来的发射极 e_1 当作集电极使用了。因此称这种状态为倒置状态。倒置状态下三极管的电流放大系数 β_i 极小（在 0.01 以下），如果近似地认为 $\beta_i = 0$，则这时的输入电流只是 be 结的反向电流，所以高电平输入电流 I_{IH} 很小。74 系列门电路每个输入端的 I_{IH} 值在 40 μA 以下。

- 教材P107

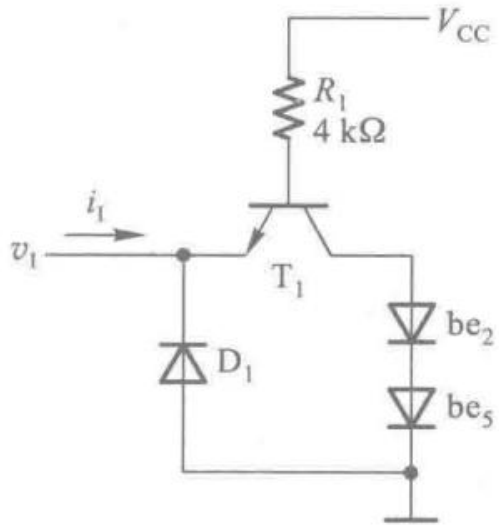


图 3.4.11　TTL 反相器的输入端等效电路

TTL输入端接电阻

- 教材P109输入端负载特性

对于TTL门电路，

输入端接电阻拉高，视为高电平；

输入端悬空可视为高电平。

$$v_I = \frac{R_P}{R_1 + R_P}(V_{CC} - v_{BE1})$$

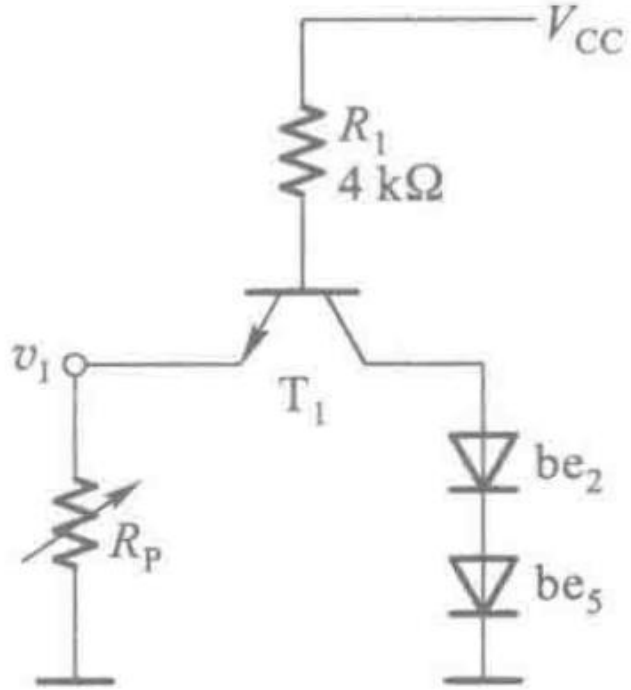
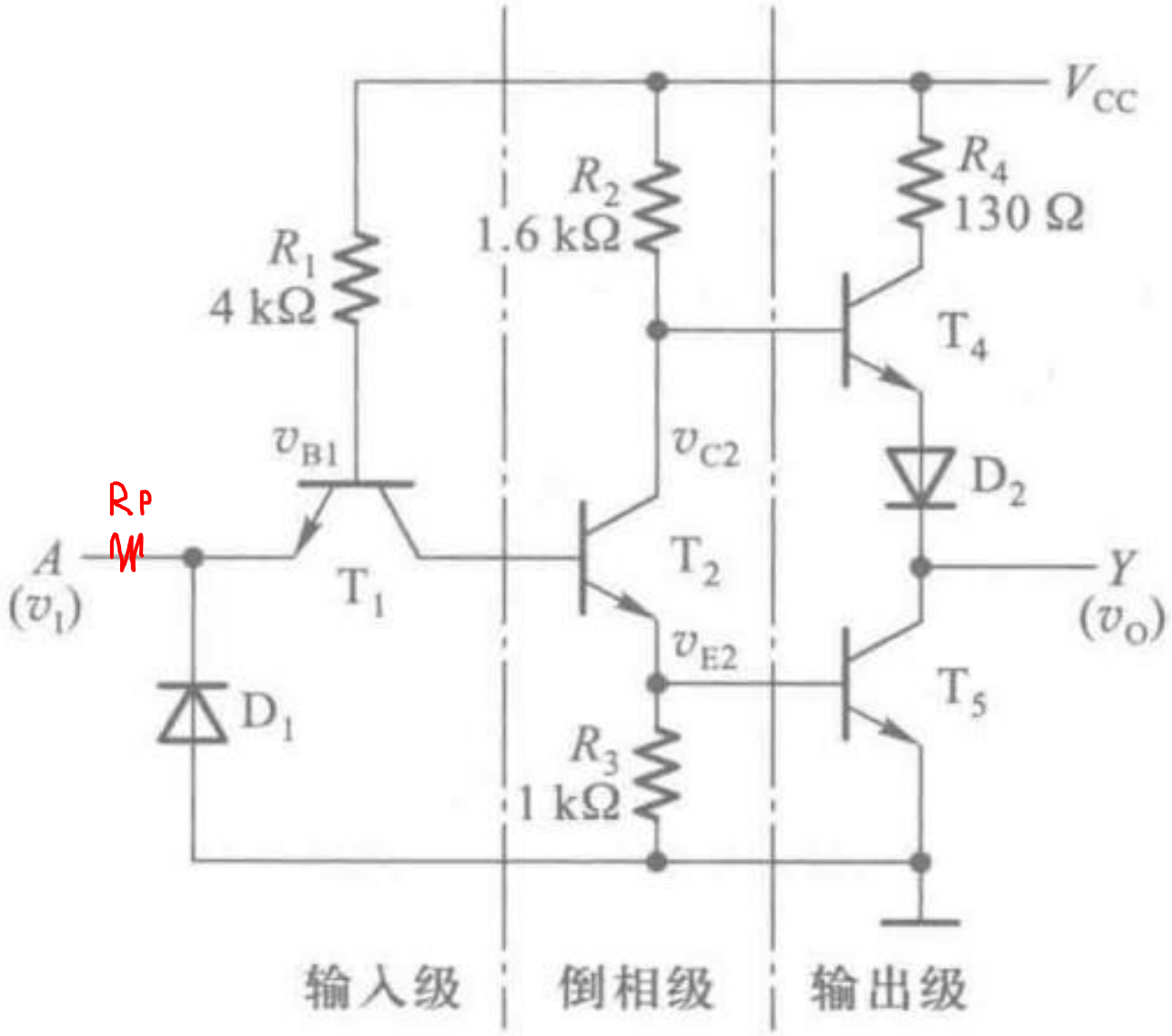


图 3.4.18　TTL 反相器输入端经电阻接地时的等效电路

考虑流入T2基级的电流?



五、 图 5.1 中的晶体管均为 TTL 晶体管。已知 R_1=4kΩ，R_2=1.6kΩ，R_3=130Ω，R_4=1kΩ，V_{CC}=5V，所有晶体管都有 I_{BS}≈0.2mA，V_{sat}≈0.1V。试分析：

（1） 该电路实现了什么逻辑功能？

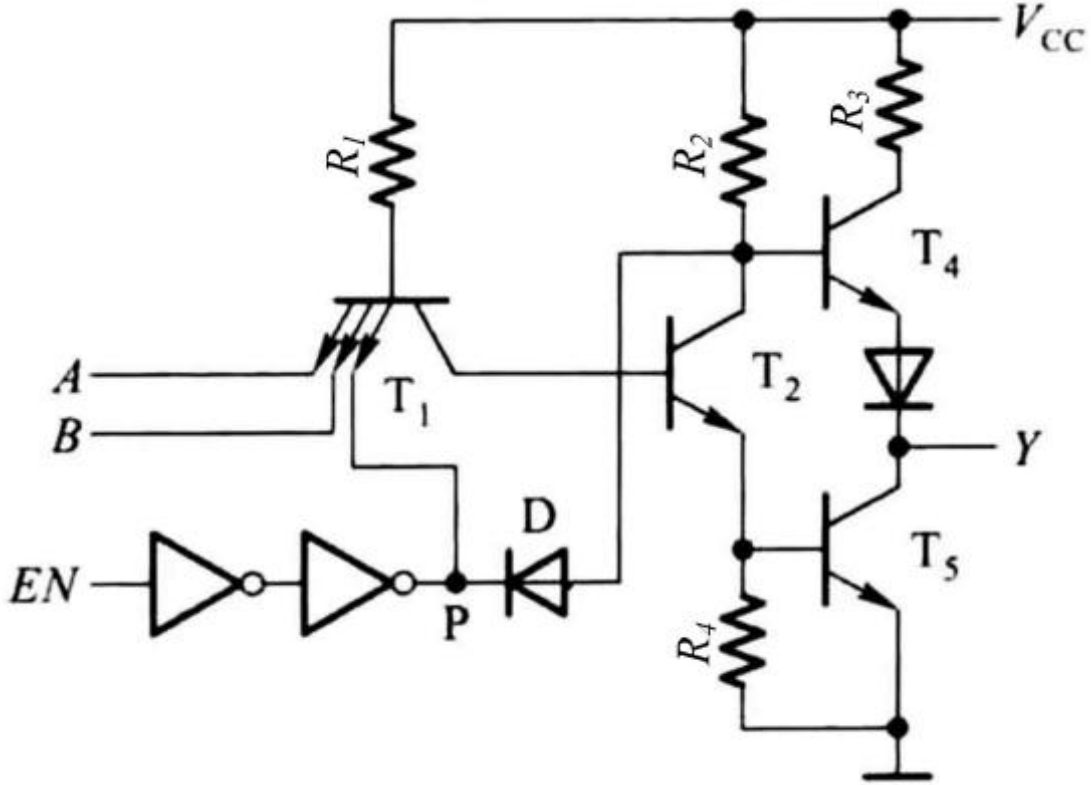
（2） 输入逻辑发生如下变化时，电路中四个晶体管的状态分别如何变化？

（a） A=1，EN=1，B 由 1 变为 0；

（b） A=1，B=1，EN 由 0 变为 1；

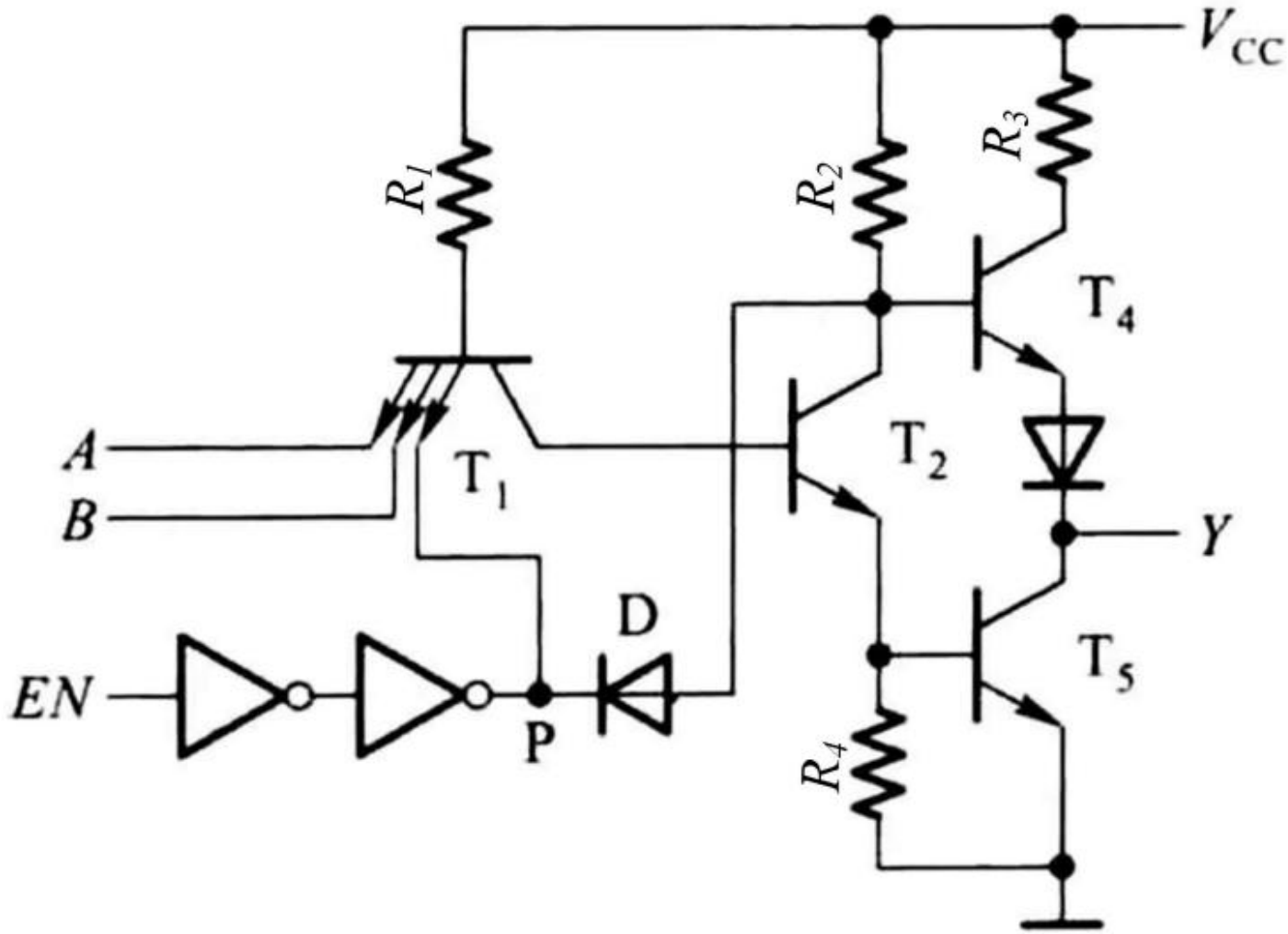
（3） 若使图 5.1 电路的输入 A 与 EN 均接 V_{CC}，输入 B 经由一个负载电阻 R_P 接地，如图 5.2。请**定量化**分析 B 端的输入负载 R_P 大小与输出逻辑 Y 的关系。

- 教材P121

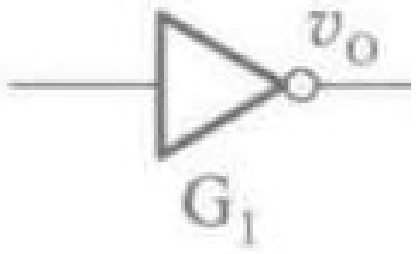


（a） A=1，EN=1，B 由 1 变为 0；

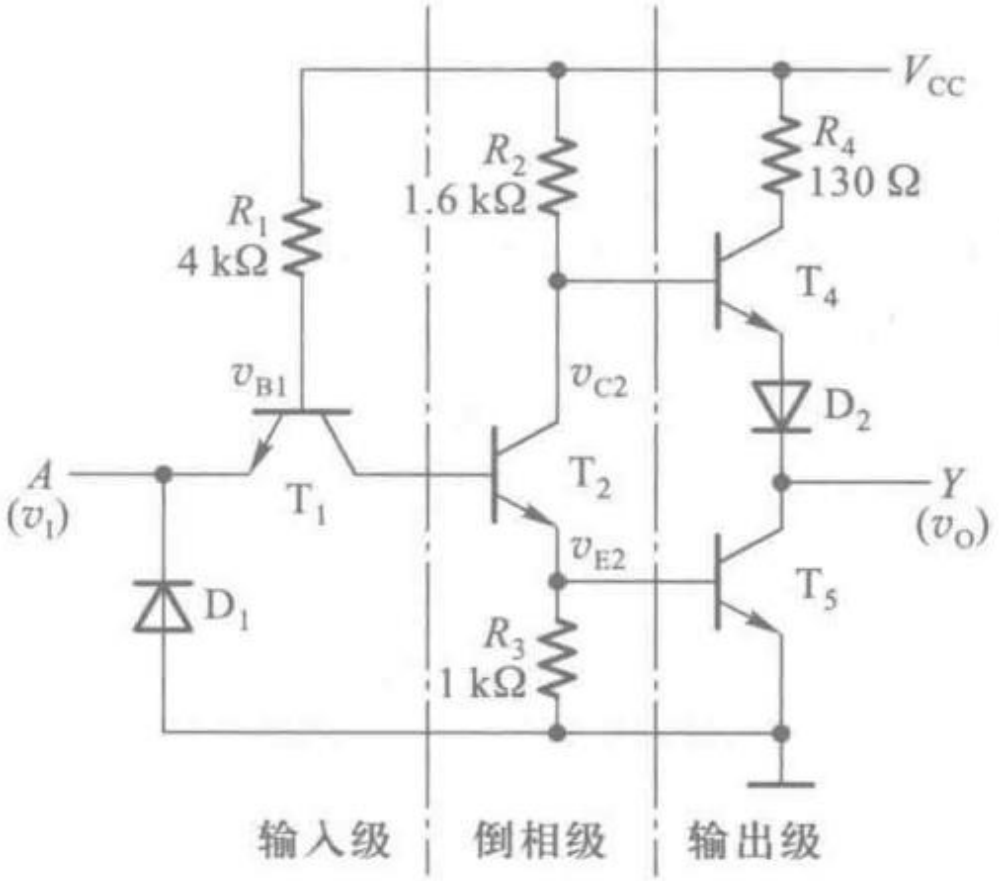
（b） A=1，B=1，EN 由 0 变为 1；



TTL门的输入/输出电流



有源器件



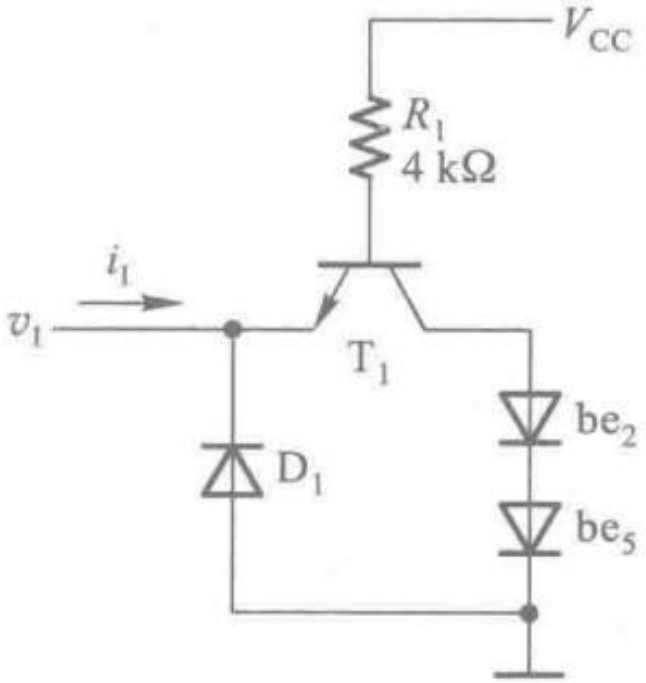


图 3.4.11　TTL 反相器的输入端等效电路

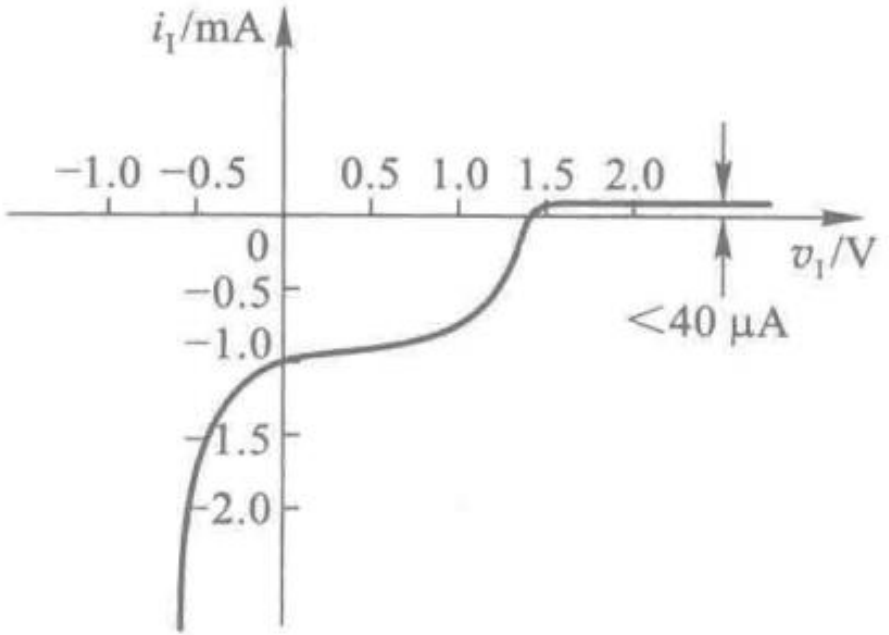


图 3.4.12　TTL 反相器的输入特性

教材P107

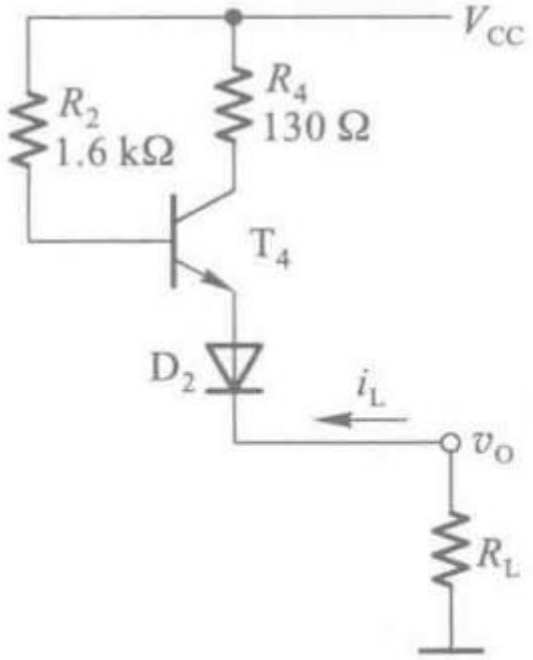


图 3.4.13　TTL 反相器高电平输出等效电路

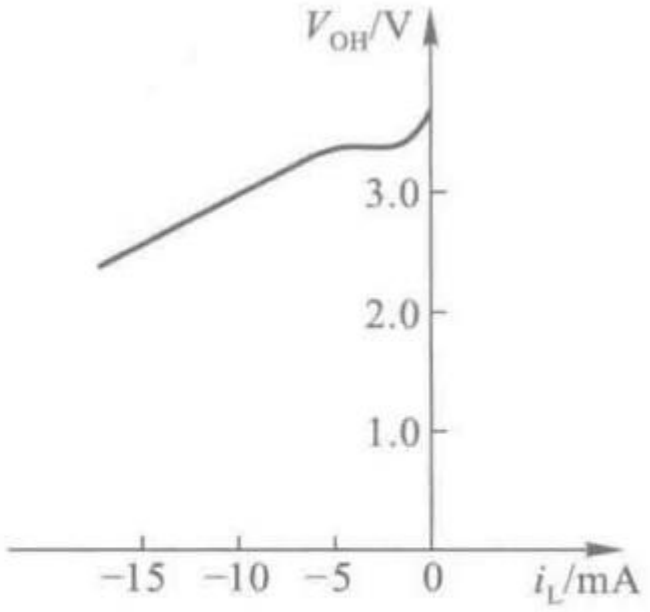


图 3.4.14　TTL 反相器高电平输出特性

教材P108

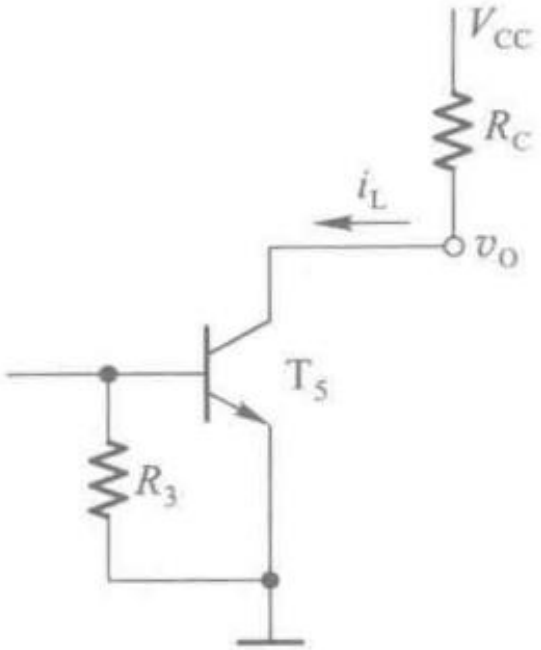


图 3.4.15　TTL 反相器
低电平输出等效电路

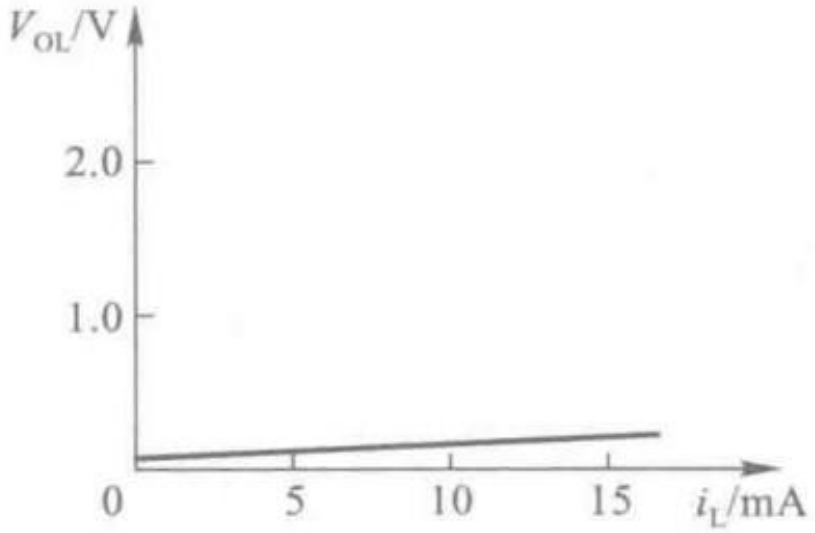
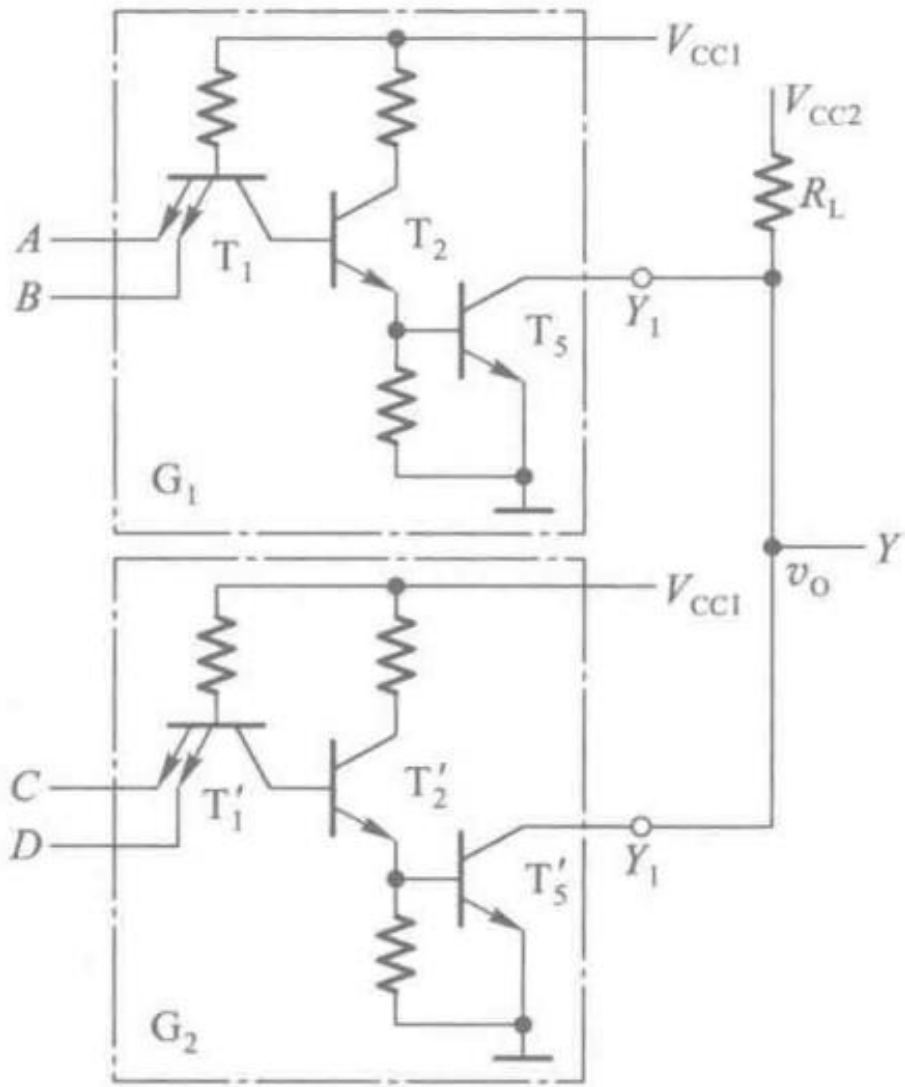
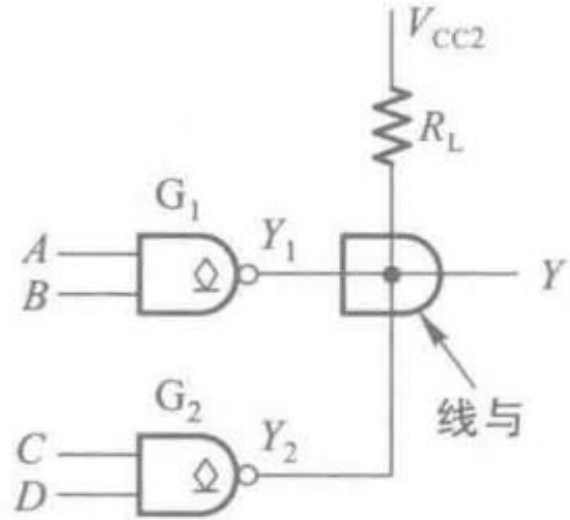


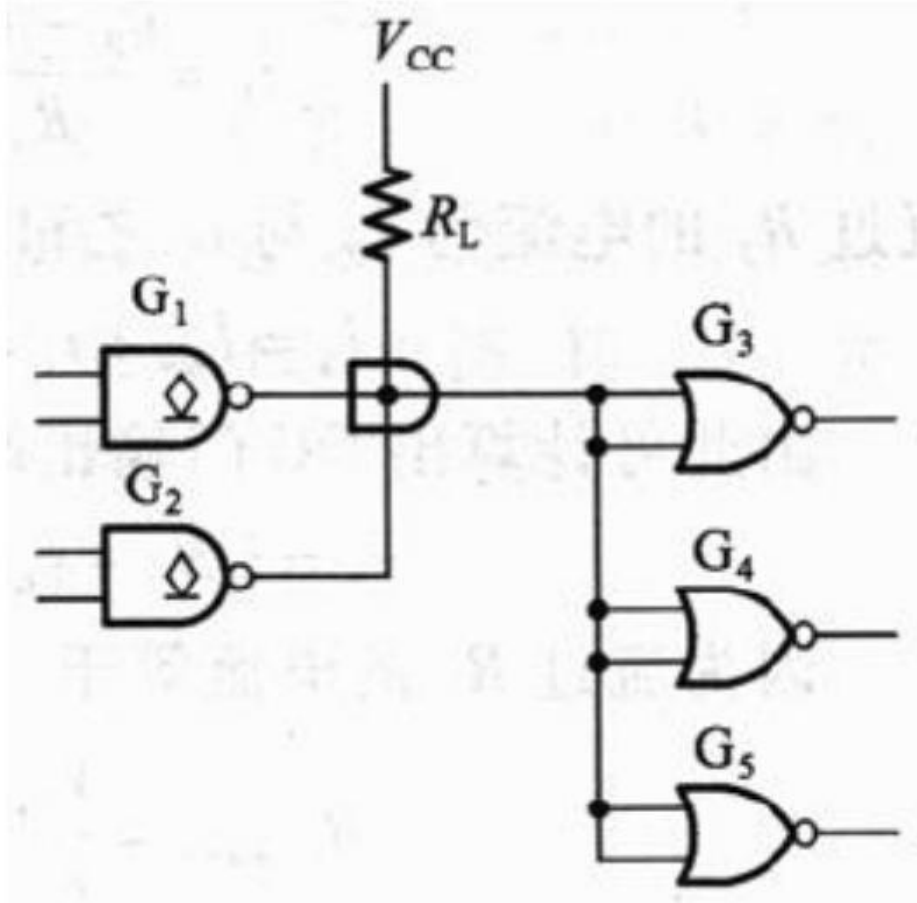
图 3.4.16　TTL 反相器
低电平输出特性

教材P109


V_{CC1}
V_{CC2}
R_L
A
B
T_1
T_2
T_5
Y_1
G_1
Y
v_O
V_{CC1}
C
D
T_1'
T_2'
T_5'
Y_1
G_2


V_{CC2}
R_L
G_1
A
B
Y_1
Y
G_2
C
D
Y_2
线与

3. 计算图中外接电阻 R_L 取值的允许范围。已知 G_1、G_2 为 74LS 系列 OC 结构的与非门，输出管截止时的漏电流最大值为 I_{OH}=100uA，低电平输出电流最大值 I_{OLmax}=8mA，这时输出的低电平为 V_{OL}=0.4V。G_3、G_4、G_5 分别为 74LS 系列的或非门，它们的低电平输入电流最大值为 I_{IL}=-0.4mA，高电平输入电流最大值为 I_{IH}=20uA。给定 Vcc=5V，要求满足高电平 $V_{OH}\geqslant$3.4V，低电平 $V_{OL}\leqslant$0.4V。



解：根据前面给出的式(3－6)得到 R_L 的最大允许值为

$$R_{L(max)}=\frac{V_{CC}-V_{OH}}{nI_{OH}+mI_{IH}}=\frac{5-3.4}{0.1\times2+0.02\times6}\ k\Omega=5\ k\Omega$$

又根据式(3－7)得到 R_L 的最小允许值为

$$R_{L(min)}=\frac{V_{CC}-V_{OL}}{I_{OL(max)}-|m'I_{IL}|}=\frac{5-0.4}{8-0.4\times6}\ k\Omega=0.82\ k\Omega$$

故 R_L 取值的允许范围为　$0.82\ k\Omega\leqslant R_L\leqslant5\ k\Omega$。

教材P120

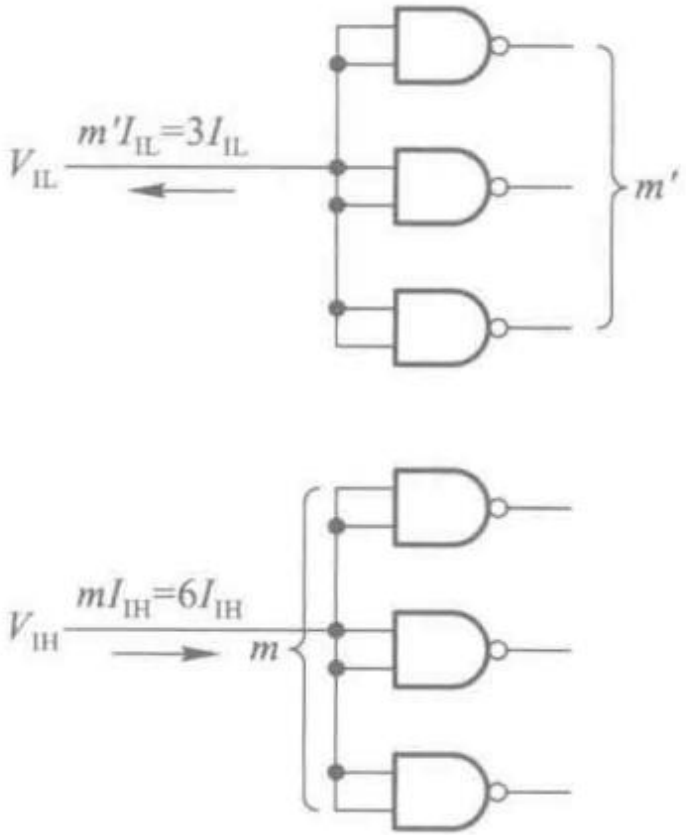


图 3.4.35　与输入端并联时的总输入电流

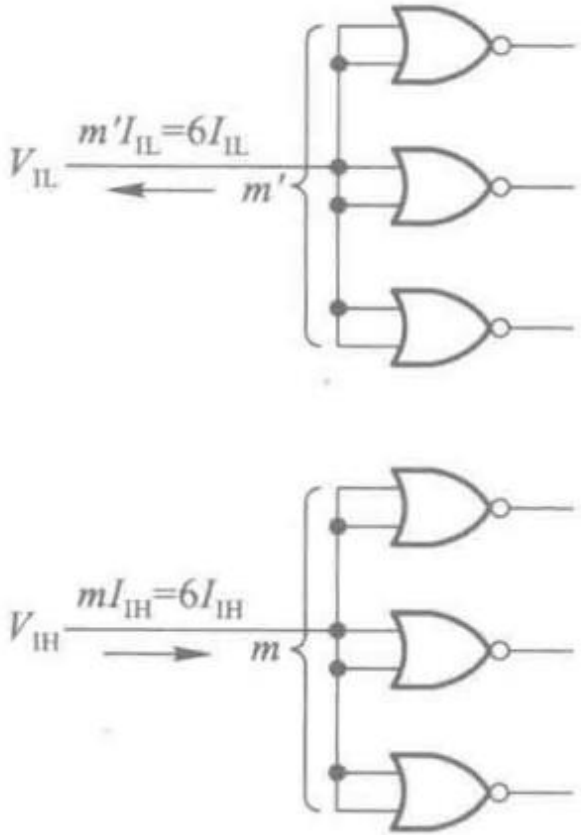


图 3.4.36　或输入端并联时的总输入电流

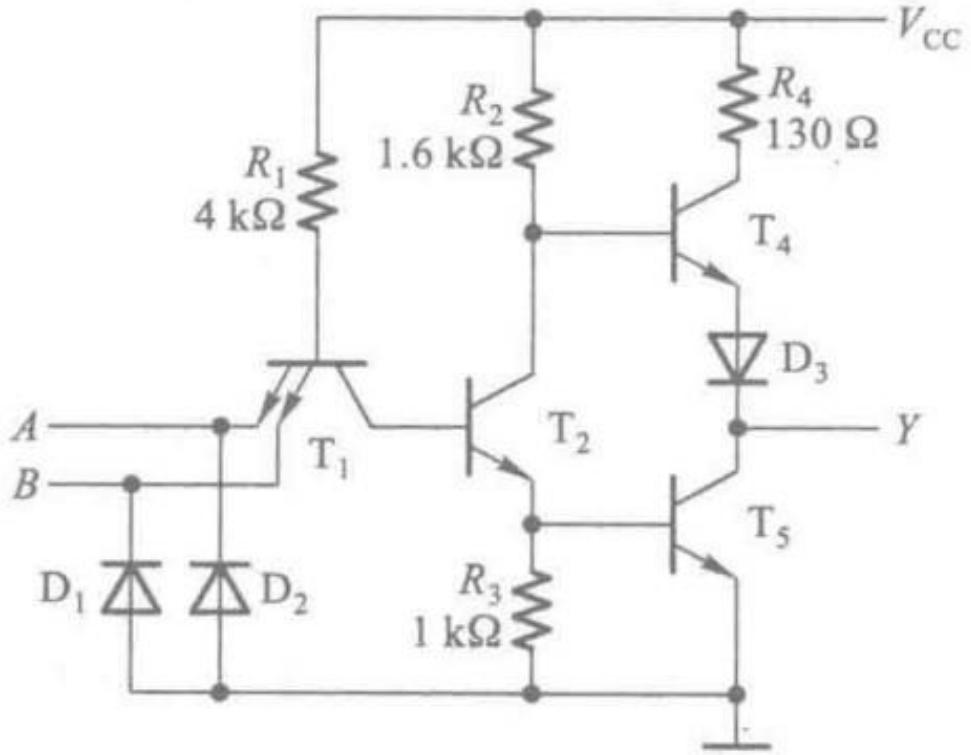


图 3.4.27　TTL 与非门电路

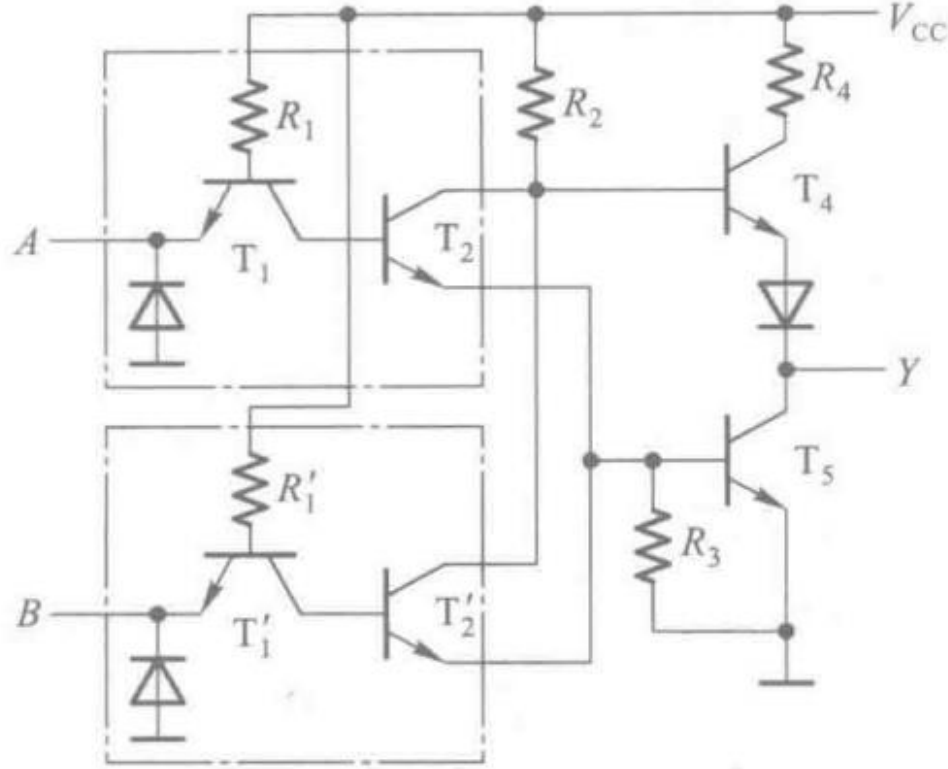
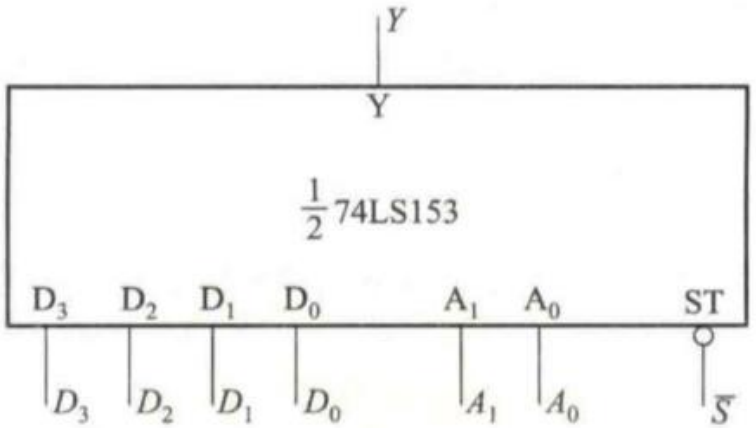


图 3.4.29　TTL 或非门电路



4 选 1 数据选择器

4 选 1 数据选择器的真值表

型　号	输　入				输　出
	D_i	A_1	A_0	$\overline{S}$	Y
74153 74LS153	×	×	×	1	0
	D_0	0	0	0	D_0
	D_1	0	1	0	D_1
	D_2	1	0	0	D_2
	D_3	1	1	0	D_3

令 $S = 1$ 即 $\overline{S} = 0$，选择器使能，则可得 4 选 1 数据选择器输出信号的逻辑表达式为：

$$Y = \overline{A_1}\ \overline{A_0}\ D_0 + \overline{A_1}\ A_0\ D_1 + A_1\ \overline{A_0}\ D_2 + A_1\ A_0\ D_3$$

$$= m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3$$

二、 逻辑函数$F(A,B,C,D)=\Sigma m(2,3,4,6,7,8)+\Sigma d(0,1,5,10)$，其中$d$为任意项。

（1） 用卡诺图法化简该逻辑函数F，要求写出最简与或式；

$$F=A'+B'D'$$

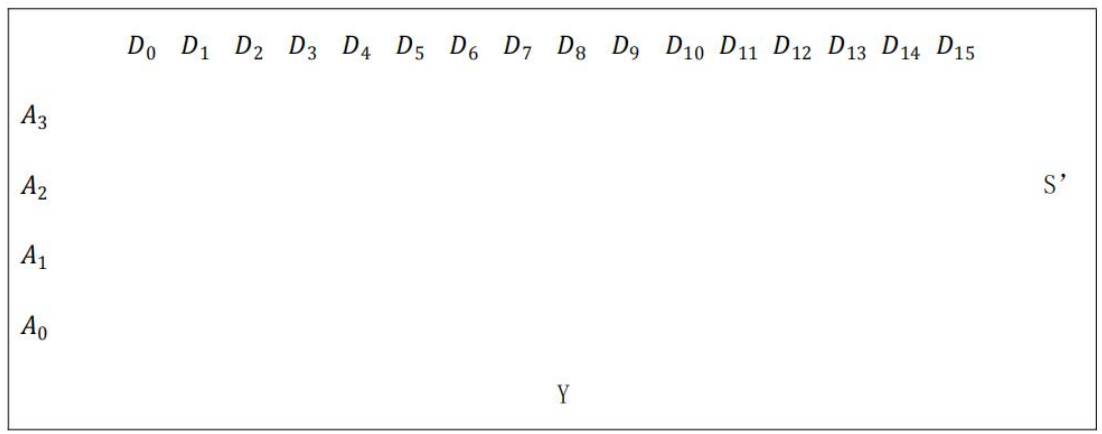
AB\CD	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	1	X	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	X

（2） 利用一个 16 选 1 数据选择器来实现得到的F，并画出电路图。

A_3接 A，A_2接 B，A_1接 C，A_0接 D。S’接逻辑 0。

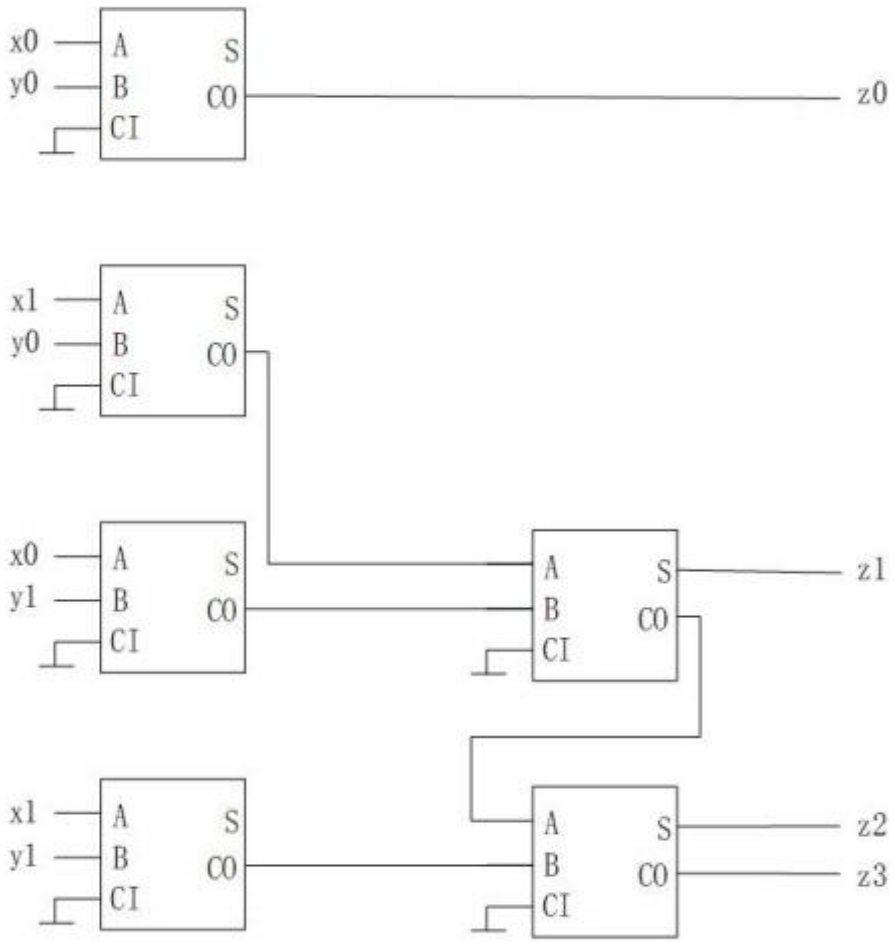
D_0到D_8,D_{10}接逻辑 1，

D_9,D_{11}到D_{15}接逻辑 0。

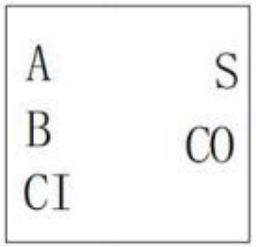


四、 请只使用**一位全加器**，实现二个 2 位二进制无符号数 $X = x_1x_0$， $Y = y_1y_0$的乘法运算电路，不允许加其他门电路和逻辑器件，请写出主要步骤，并画出电路图。

法二



		x_1	x_0
×		y_1	y_0
		x_1y_0	x_0y_0
	x_1y_1	x_0y_1	
CO_2	$x_1y_1 + CO_1$	x_1y_0+x_0y_1	x_0y_0
z_3	z_2	z_1	z_0



全加器

$S = A \oplus B \oplus CI,$

$CO = AB + (A \oplus B)CI$

法一

x1	x0	y1	y0	z3	z2	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1

x1	x0	y1	y0	z3	z2	z1	z0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

$$z_3 = x_1 x_0 y_1 y_0$$

$$z_2 = x_1 x_0' y_1 + x_1 y_1 y_0'$$

$$= (x_1 y_1) \oplus (x_1 x_0 y_1 y_0)$$

$$z_1 = (x_1 y_0) \oplus (x_0 y_1)$$

$$z_0 = x_0 y_0$$

$$z_1 = (x_1 y_0) \oplus (x_0 y_1)$$

x_1x_0 \ y_1y_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0

$$z_2 = x_1 x_0' y_1 + x_1 y_1 y_0'$$
$$= (x_1 y_1) \oplus (x_1 x_0 y_1 y_0)$$

x_1x_0 \ y_1y_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

$$z_3 = x_1 x_0 y_1 y_0$$

x_1y_0 :

0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0

x_0y_1 :

0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0

感 谢 聆 听